

Übungsblatt 1

Punkte:

--

 / 20

Fortgeschrittene Algorithmen (Wintersemester 2022/23)

Bearbeitet von: NAMEN

Aufgabe 1

Sei $G = (V, E)$ ein gerichteter Graph mit Kantenkapazitäten $c : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ und sei $b : V \rightarrow \mathbb{R}$ eine Bedarfsfunktion. Ein *zulässiger b -Fluss* ist eine Funktion $f : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ mit $0 \leq f(e) \leq c(e)$ für alle $e \in E$ und

$$\text{Nettozufluss}_f(v) := \sum_{(u,v) \in E} f(u,v) - \sum_{(v,w) \in E} f(v,w) = b(v) \quad \text{für alle } v \in V.$$

Konstruktion

Wir bauen den erweiterten Graphen $G' = (V', E')$ durch Hinzufügen einer Superquelle s^* und einer Supersenke t^* :

- Für jedes $v \in V$ mit $b(v) > 0$ füge die Kante (s^*, v) mit Kapazität $c(s^*, v) = b(v)$ hinzu.
- Für jedes $v \in V$ mit $b(v) < 0$ füge die Kante (v, t^*) mit Kapazität $c(v, t^*) = -b(v)$ hinzu.
- Alle ursprünglichen Kanten aus E behalten ihre Kapazitäten.

Setze $B := \sum_{v: b(v) > 0} b(v)$. Eine notwendige Bedingung für die Existenz eines b -Flusses ist $\sum_{v \in V} b(v) = 0$; ist dies nicht erfüllt, existiert kein b -Fluss.

Satz 1. *Es existiert genau dann ein zulässiger b -Fluss auf G , wenn der maximale s^*-t^* -Fluss in G' den Wert B erreicht.*

Proof. Idee: Die zusätzlichen Kanten von s^* liefern genau die Überschüsse, und die Kanten zu t^* nehmen die Forderungen auf. Wir zeigen beide Richtungen kurz.

($\Rightarrow$): Sei f ein zulässiger b -Fluss in G . Definiere f' auf G' durch $f'(e) = f(e)$ für $e \in E$, $f'(s^*, v) = b(v)$ für $b(v) > 0$ und $f'(v, t^*) = -b(v)$ für $b(v) < 0$. Dann sind Kapazität und Erhaltung erfüllt und $|f'| = \sum_{b(v) > 0} b(v) = B$.

($\Leftarrow$): Sei f' ein s^*-t^* -Fluss in G' mit Wert B . Da B die gesamte Angebotssumme ist, sind alle Kanten (s^*, v) bzw. (v, t^*) gesättigt. Beschränkt man f' auf die Kanten E , so ergibt die Flusserhaltung für jeden Knoten v die Gleichung

$$\sum_{(u,v) \in E} f(u,v) - \sum_{(v,w) \in E} f(v,w) = b(v),$$

also ist die Beschränkung ein zulässiger b -Fluss.

Damit ist die Äquivalenz gezeigt. □

Extraktion und Laufzeit

Ist der Max-Flow in G' gleich B , so erhält man den gesuchten b -Fluss durch Beschränkung des s^*-t^* -Flusses auf die ursprünglichen Kanten E . Der Aufbau von G' fügt höchstens $|V|$ Kanten hinzu; die Max-Flow-Berechnung auf G' benötigt damit Zeit $T(|V| + 2, |E| + O(|V|))$, wobei $T(n, m)$ die Laufzeit des verwendeten Max-Flow-Algorithmus ist. Asymptotisch ändert dies nichts am Aufwand gegenüber einem einzigen Max-Flow-Lauf auf G (z. B. Dinic: $O(|V|^2|E|)$ im Worst-Case, in der Praxis oft schneller).

Die Reduktion ist damit vollständig und korrekt.

Aufgabe 2

Aufgabe 3

Aufgabe 4